

BACCALAUREAT SESSION 2017

Exercice 1 :

On considère l'application f définie par : $f(z) = z^3 + 9iz^2 + 2(6i - 11)z - 3(4i + 12)$

1. a) Démontrer que l'équation $f(z) = 0$ admet une solution réelle z_1
 b) Déterminer un polynôme du second degré P à coefficients complexes tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$: $f(z) = (z - z_1)P(z)$
2. a) Démontrer que l'équation $f(z) = 0$ admet une solution imaginaire pur z_2 (on notera z_3 la solution différente de z_1 et z_2).
 b) Résoudre l'équation $f(z) = 0$
3. Dans le plan complexe P , on considère les points A, B, C d'affixes respectives z_1 , z_2 , z_3
 Montrer que ces trois points sont alignés.

Exercice 2 :

On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par récurrence, par :

$$U_0 = 0 \text{ et } U_{n+1} = \frac{3U_n - 4}{U_n - 1}$$

1. a) Démontrer, en raisonnant par récurrence, que cette suite est minorée par 2.
 b) Prouver que pour tout n , et $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n - 2)^2}{U_n - 1}$

En déduire le sens de variation de cette suite

- c) Justifier que cette suite est convergente.
 d) Justifier qu'elle converge vers 2.

2. On considère la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $V_n = \frac{1}{U_n - 2}$

- a) Démontrer que cette suite est arithmétique.
 b) Donner l'expression de V_n puis celle de U_n en fonction de n .

3. On considère la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $W_n = \ln U_n$

- a) Justifier qu'elle converge vers $\ln 2$
 b) Prouver que la suite (W_n) est décroissante.
 c) Résoudre dans $\mathbb{N}$, l'inéquation $|W_n - \ln 2| < 10^{-2}$

Problème :

Partie A

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{1}{2}$

Sa représentation graphique dans un repère orthonormal est notée (C) .

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Les interpréter graphiquement.
2. Etudier la variation de f .
3. Démontrer que cette fonction est impaire. Qu'en déduit-on de (C) .
4. Déterminer le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x .

Partie B

On considère maintenant la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \ln(e^x + 1) - \frac{1}{2}x$$

Sa représentation graphique dans un repère orthonormal est notée (C_g) .

1. Prouver que pour tout x , $g(x) = \ln\left(1 + e^{-\frac{x}{2}}\right) + \frac{1}{2x} = \ln\left(e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}\right)$

Dans la suite, il faudra mieux choisir la forme la plus commode de $g(x)$. Parmi les trois formes vues, pour parvenir aux réponses demandées.

2. Vérifier que $g'(x) = f(x)$ et en déduire les variations de g .
3. a) Déterminer les limites de f en $+\infty$
 - b) Prouver qu'en $+\infty$, la droite $D : y = \frac{1}{2}x$ est asymptote à (C_g) .
 - c) Etudier la position relative de (C_g) par rapport à (D) .
 - d) Démontrer que la fonction g est paire. Qu'en déduit-on pour (C_g) ? En déduire l'équation de l'asymptote oblique à (C_g) en $-\infty$
 - e) Faire le dessin de (C_g) avec ses asymptotes.